¿Qué distingue a un paciente de alto riesgo?

Análisis multivariado de los registros de monitoreo clínico del Hospital 4

Informe estadístico · Fase I | Grupo 4 — Jacob, Barzola, Henchoz

La base de trabajo

1

De 15.345 registros originales a 13.331 analizables

13.331
pacientes analizados

18
mediciones cuantitativas

52,60 %
clasificados de alto riesgo

0 %
faltantes en variables clínicas

Qué encontramos al abrir la base

- Una columna con 96,75 % de campos vacíos y otra constante
- 10 registros exactamente duplicados
- 1.452 códigos de error (en sexo, riesgo y fecha) guardados como datos válidos
- La misma categoría escrita hasta de cinco formas distintas

Qué decidimos

- Conservamos los faltantes de contexto (ausencia administrativa)
- Descartamos 2.014 registros: 2.002 con 7 o más campos ausentes, 9 duplicados, 2 sin frecuencia cardíaca y 1 sin identificación
- No eliminamos valores extremos: son casos clínicos reales
- Base final: 13.331 registros y 13.331 pacientes distintos

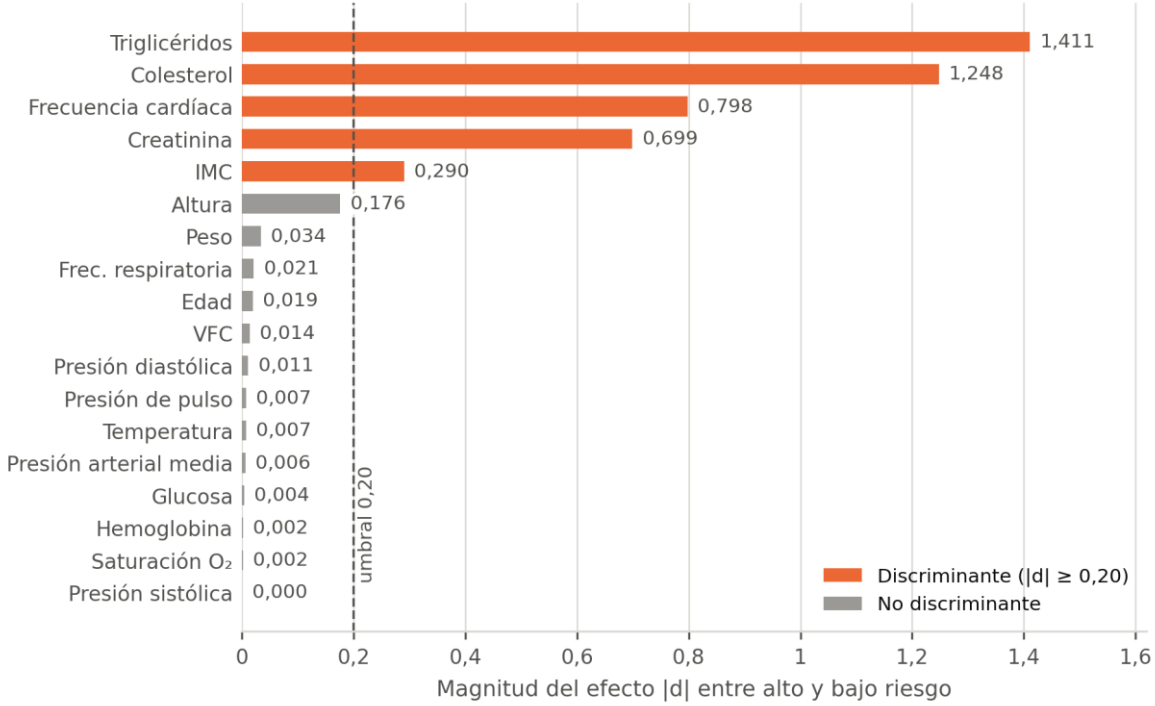
La pregunta de investigación

¿Qué distingue a un paciente clasificado como de alto riesgo de uno de bajo riesgo, y cuánta de la información que el hospital registra en cada control es realmente necesaria para establecer esa distinción?

Por qué importa El hospital registra 18 mediciones y 10 variables categóricas en cada control. Si sólo una parte sostiene la clasificación de riesgo, el resto es un esfuerzo de registro cuyo rendimiento conviene revisar.

Comparar grupo a grupo → Descartar lo que no discrimina → Estudiar la estructura conjunta → Reducir a componentes → Comparar dispersiones

Sólo 5 de 18 mediciones separan los grupos



El corte es nítido

Triglicéridos, colesterol, frecuencia cardíaca, creatinina e IMC superan el umbral de relevancia.

Las otras 13 quedan entre −0,176 y 0,034.

La presión sistólica tiene exactamente la misma media en los dos grupos: 124,49 mmHg.

¿Es robusta la selección?

Tres comprobaciones de que el recorte no depende de decisiones arbitrarias

1 · El umbral no decide nada

Cualquier corte entre 0,176 y 0,290 elige las mismas cinco. Entre la sexta medición (altura, 0,176) y la séptima (peso, 0,034) la magnitud del efecto cae 5,2 veces.

2 · No depende de suponer varianzas iguales

Levene rechaza la igualdad de varianzas. Con la varianza promedio en lugar de la agrupada, la d da 1,422 · 1,256 · 0,805 · 0,697 · 0,296: mismo orden, mismas cinco.

3 · Se confirma en el espacio multivariado

Distancia de Mahalanobis entre los centros de los dos grupos de riesgo

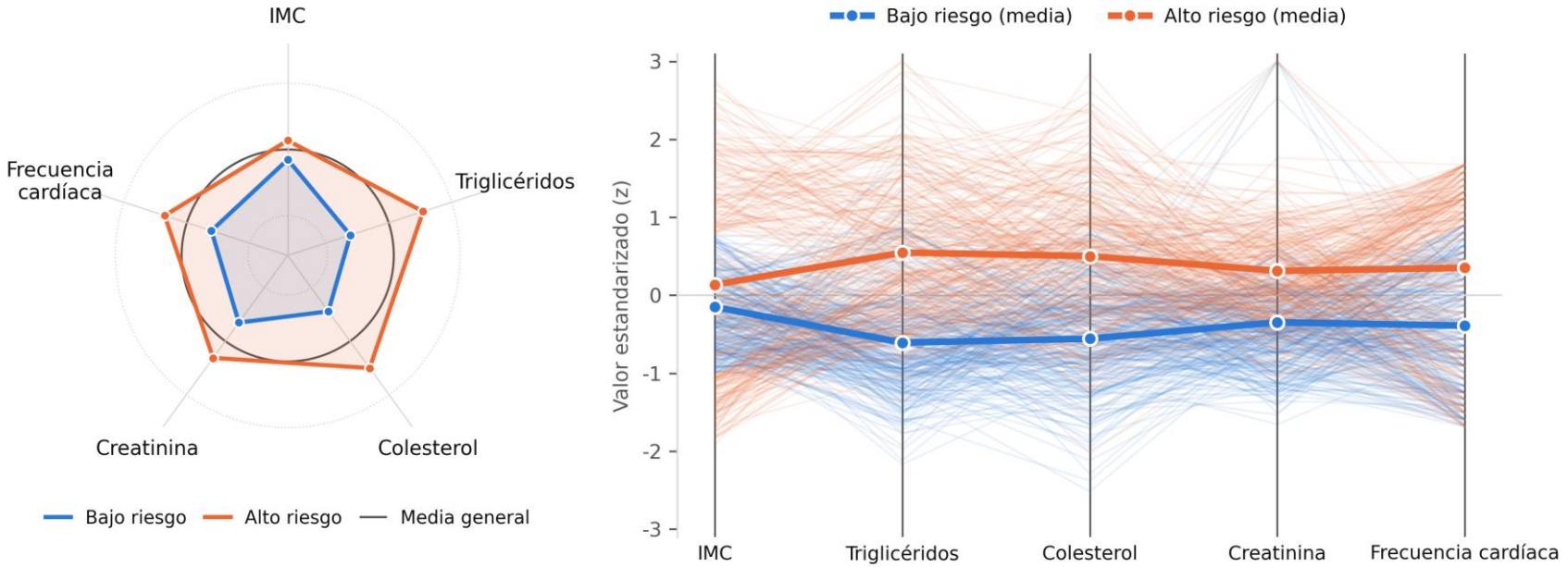


Doce veces menos.

Contraste formal: T^2 de Hotelling, $F(5; 13.325) = 3.269$, $p < 0,001$

Las cinco a la vista

Gráfico radial de las medias y coordenadas paralelas por paciente, en valores estandarizados

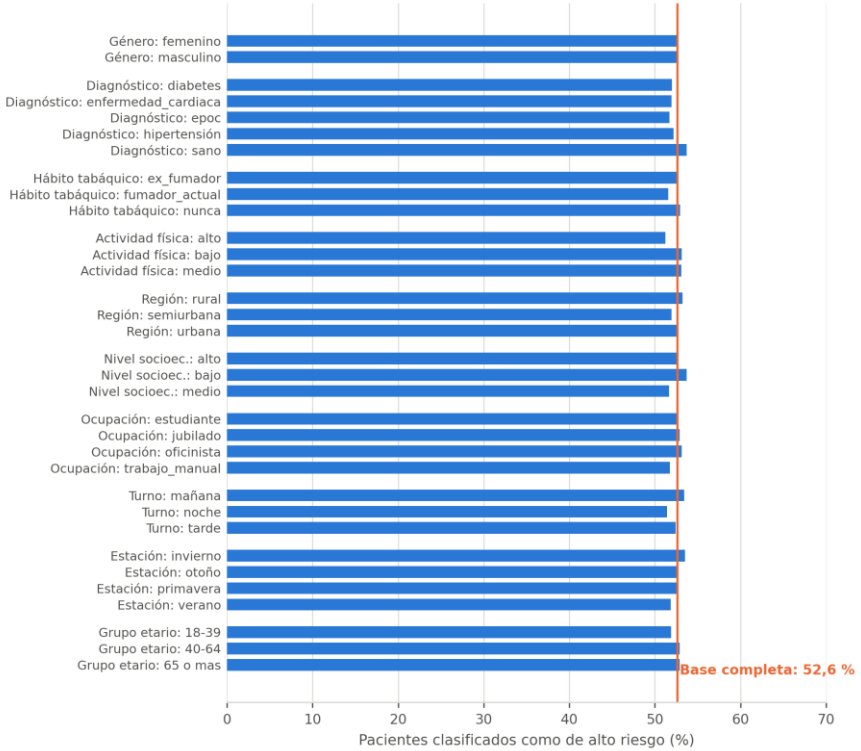


El radial muestra que el alto riesgo está por encima de la media en las cinco. **Las paralelas** muestran lo que el promedio esconde: en IMC el alto riesgo se abre hacia los dos extremos.

Las cinco mediciones, una por una

Triglicéridos **d = 1,411**	237,95 vs 155,12 mg/dL. El grupo de alto riesgo supera el umbral clínico de 200; el de bajo riesgo no.
Colesterol **d = 1,248**	233,80 vs 190,03 mg/dL. Riesgo moderado frente a valor deseable.
Frecuencia cardíaca **d = 0,798**	83,63 vs 74,99 lpm. Único signo vital que discrimina, y no está en el subconjunto metabólico habitual.
Creatinina **d = 0,699**	1,43 vs 1,10 mg/dL. El grupo de alto riesgo supera el límite de normalidad.
Índice de masa corporal **d = 0,290 → 1,579**	Medias casi iguales, pero el 73,2 % del alto riesgo está fuera de [18,5; 30] y del bajo riesgo ninguno. Medida como distancia al centro, d = 1,579.

Nada de lo categórico explica el riesgo



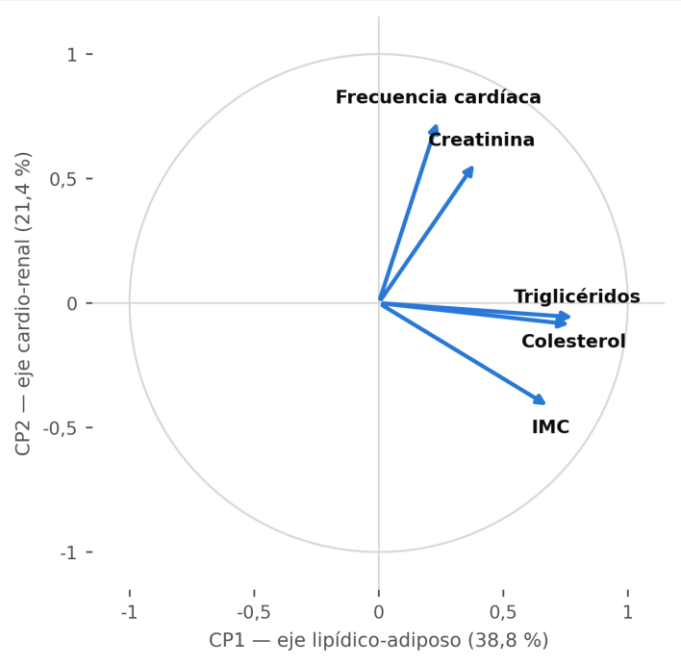
33 categorías, una sola línea

Sexo, diagnóstico, hábito tabáquico, actividad física, región, nivel socioeconómico, ocupación, turno, estación y grupo etario: el porcentaje de alto riesgo se mantiene entre 51,21 % y 53,70 % en todas sus categorías, contra el 52,60 % de la base completa.

No hay gradiente social del riesgo. Tampoco conductual: los fumadores actuales tienen 51,58 % de alto riesgo y quienes nunca fumaron, 52,94 %.

Cinco mediciones, dos dimensiones

Bartlett χ^2 = 7.620,4 (gl = 10, p < 0,001) · KMO = 0,672 · Kaiser retiene 2 componentes



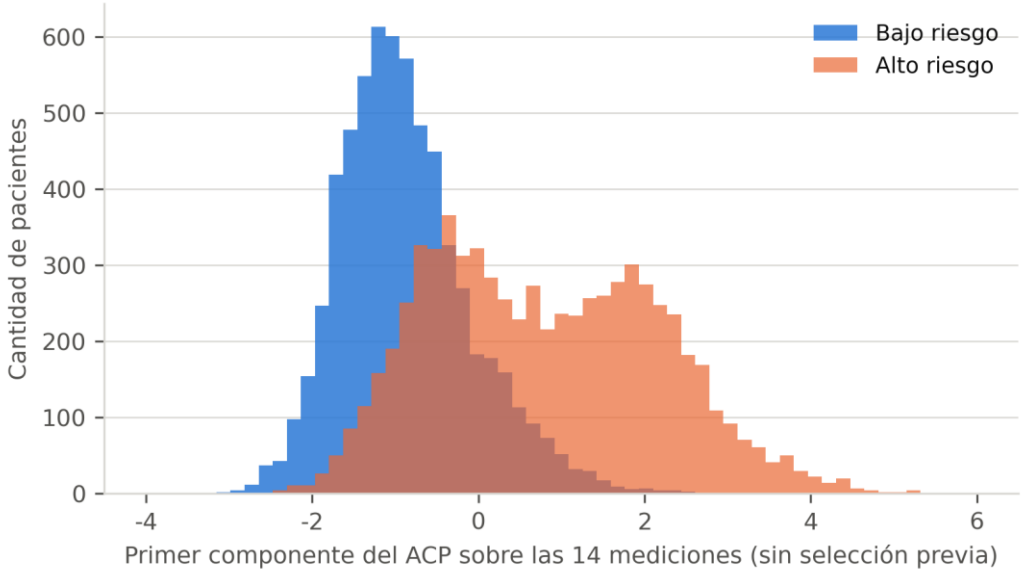
Medición	CP1	CP2	Comunalidad
Triglicéridos	**0,797**	−0,058	0,639
Colesterol	**0,783**	−0,087	0,620
IMC	**0,692**	**−0,420**	0,655
Frecuencia cardíaca	0,241	**0,744**	0,613
Creatinina	0,394	**0,572**	0,483
Autovalor	**1,940**	**1,069**	
Varianza explicada	**38,8 %**	**21,4 %**	**60,2 % acum.**

CP1 · lipídico-adiposo. Triglicéridos, colesterol e IMC: alteración de los lípidos asociada al exceso de masa corporal.

CP2 · cardio-renal. Frecuencia cardíaca y creatinina, independiente del anterior. El IMC carga en contra (**−0,420**): aparece más en pacientes con menor masa corporal.

El mismo eje, sin elegir variables

La selección no fabrica el resultado



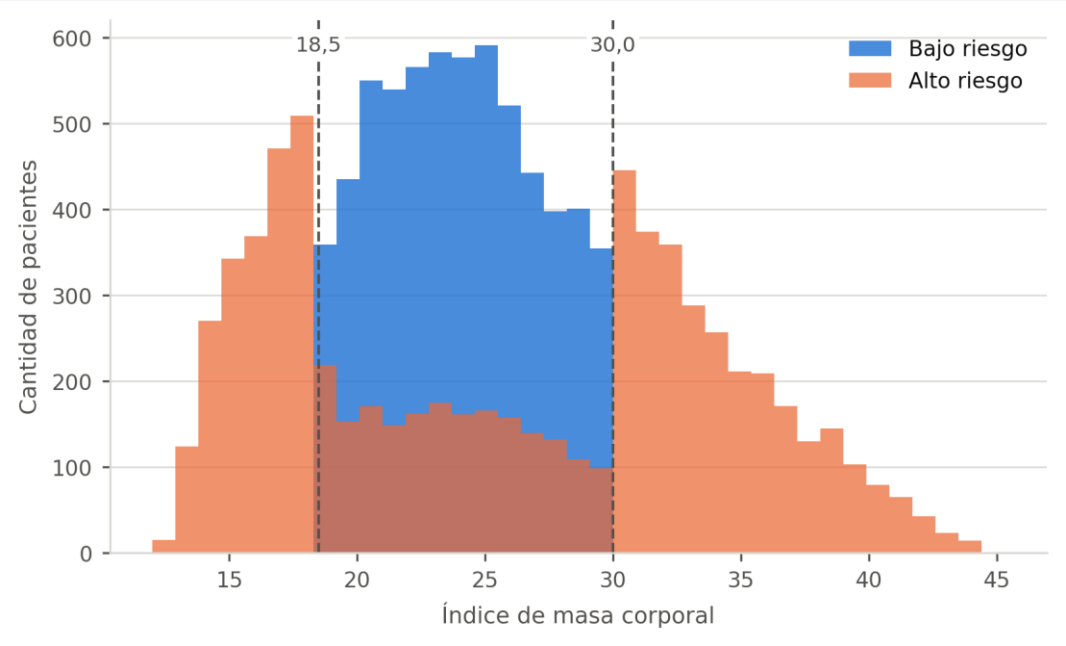
1,469 las 14, sin elegir

1,558 las 5 elegidas

Magnitud del efecto del primer componente entre grupos de riesgo

Sin que nadie le diga qué variables mirar, el ACP sobre las 14 mediciones encuentra como eje principal a triglicéridos, colesterol e IMC, y ese eje ya separa el riesgo. Elegir las cinco sólo lo depura.

El grupo de alto riesgo no es un grupo



Dos modas, una etiqueta

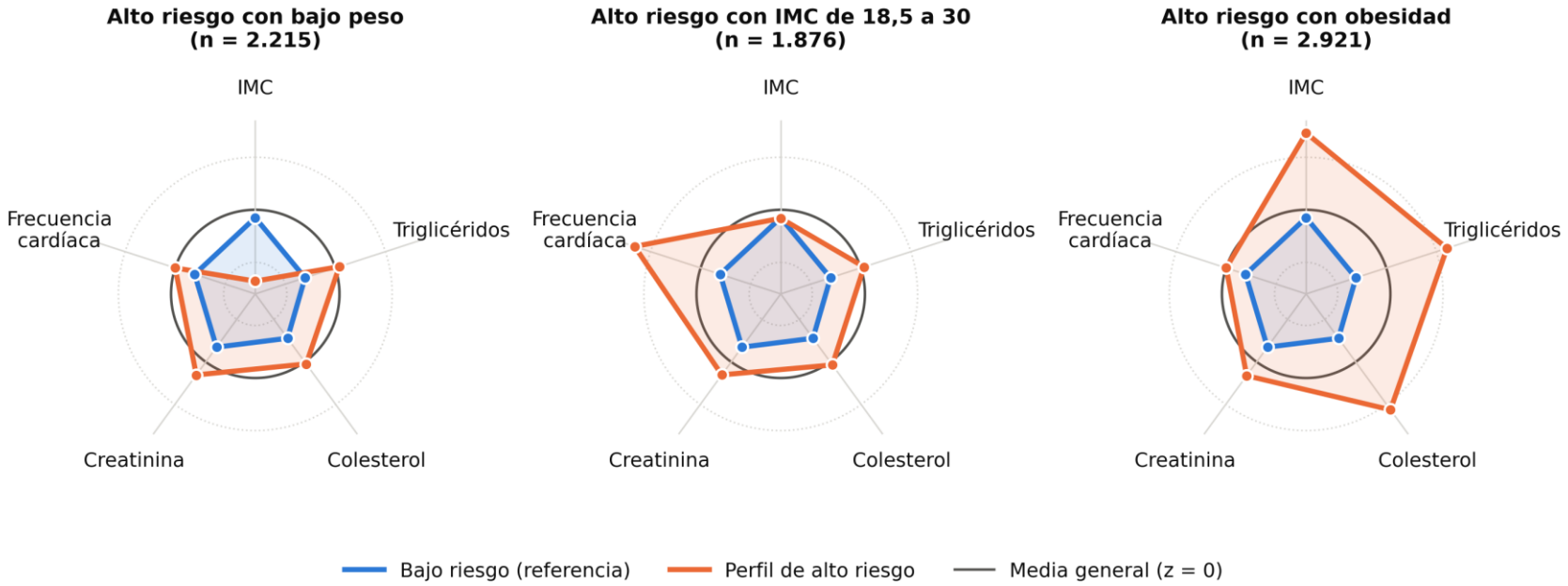
Los 6.319 pacientes de bajo riesgo están todos entre IMC 18,50 y 30,00, sin una sola excepción.

El grupo de alto riesgo va de 12,59 a 44,19 y dispersa 2,64 veces más: 2.215 pacientes con bajo peso y 2.921 con obesidad conviven bajo la misma etiqueta.

El riesgo no es un gradiente: es una U.

Tres perfiles bajo una misma etiqueta

Gráficos radiales de cada perfil de alto riesgo contra el bajo riesgo



Lo que distingue a cada perfil: el bajo peso (IMC 16,3), la frecuencia cardíaca alta (94,9 lpm) y la obesidad con lípidos muy elevados (triglicéridos 285,7). **Lo que comparten:** creatinina de 1,43 a 1,44 en los tres, contra 1,10 del bajo riesgo.

Conclusiones

1

5 de 18

Cinco mediciones separan los grupos de riesgo, y la selección resiste cambios de umbral y el paso al espacio multivariado. Las trece restantes separan doce veces menos.

2

2 ejes · 60,2 %

Esas cinco se reducen a un eje lipídico-adiposo y uno cardio-renal. El primero aparece incluso sin seleccionar variables.

3

Fase II

La categoría de alto riesgo agrupa perfiles opuestos. Contrastarlo con agrupamiento sobre las puntuaciones ya calculadas.

Limitaciones que reportamos: KMO 0,672 (mediocre) · 60,2 % de varianza explicada · la d subestima al IMC, cuya diferencia está en la forma